

BÁO CÁO BÀI TẬP TUẦN 2

Phân tích các biến thể mã hóa MaxSAT

1 Mục tiêu và phương pháp

Tuần 2 tập trung vào hai kỹ thuật: lan truyền cận dưới theo thứ tự các ga và mã hóa Sequential Counter (SC) cho ràng buộc at-most-one (AMO). Ngoài ra, các thực nghiệm được chạy lại để so sánh bốn cấu hình: MaxSAT-Base (MS_Base), MaxSAT-SC (MS_SC), MaxSAT-Prec (MS_Prec) và MaxSAT-Default (MS_Default).

Script `bai3_analysis.py` đọc các tệp CSV kết quả, chỉ giữ lại những instance có trạng thái `ok` ở cả bốn cấu hình trong cùng một nhóm, sau đó tính thời gian giải trung bình. Đơn vị trong bảng và biểu đồ là mili-giây.

2 Kết quả mã hóa

Với nhóm xung đột có kích thước n , mã hóa Pairwise sinh ra $n(n-1)/2$ clause, trong khi SC sinh ra $3n-4$ clause với $n > 2$. Do đó, Pairwise đơn giản hơn ở nhóm nhỏ, còn SC tiết kiệm clause khi n tăng. Hai công thức cho cùng ràng buộc AMO và đã được kiểm tra bằng bộ giải Cadical153 thông qua PySAT.

3 Kết quả thực nghiệm

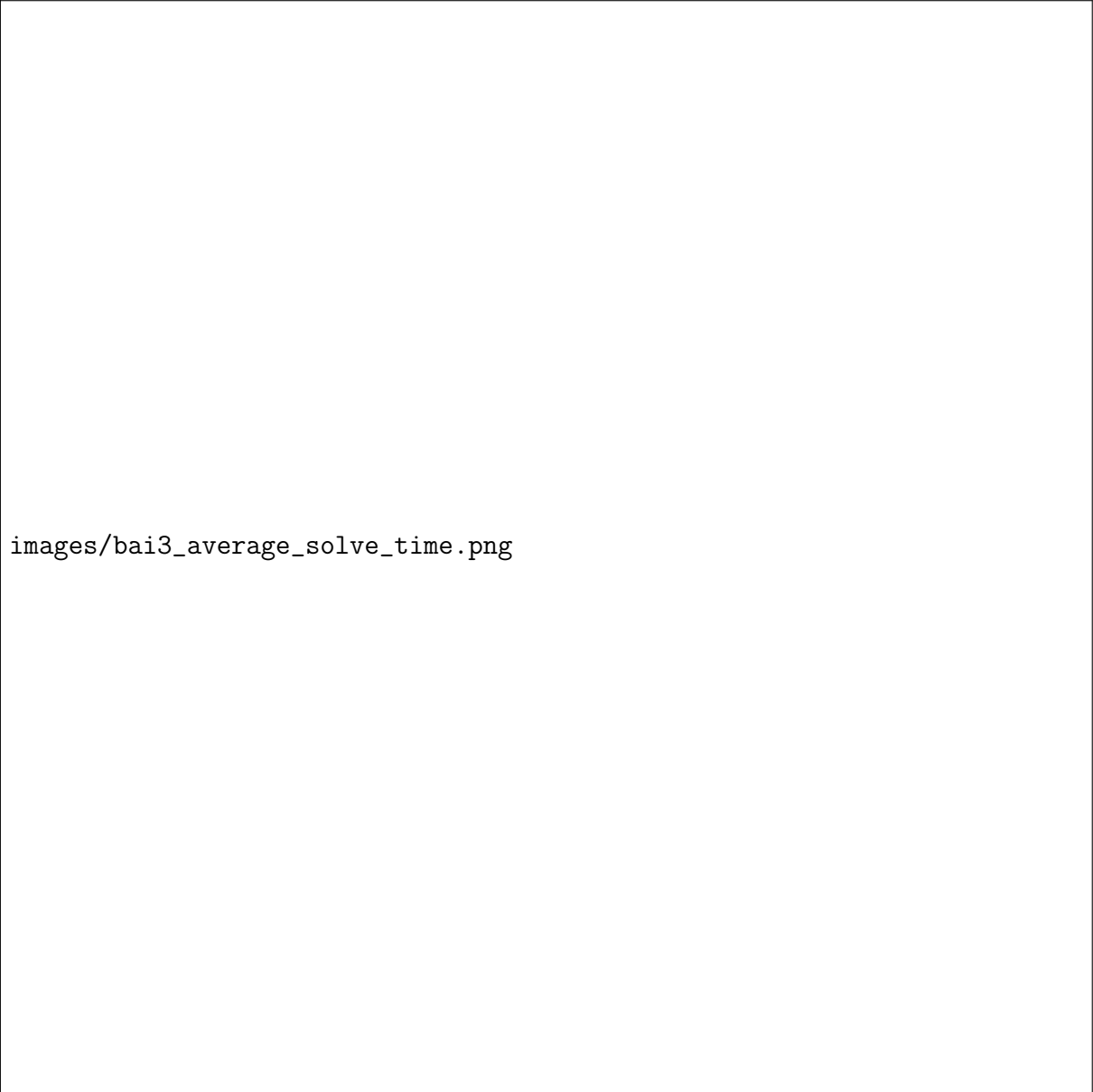
Bảng 1: Thời gian giải trung bình (ms)

Nhóm	Mục tiêu	MS_Base	MS_SC	MS_Prec	MS_Default
Track	Step	27.37	26.93	29.44	27.41
Track	Round	658.70	417.86	746.49	394.42
Track	Continuous	4385.24	2025.75	1956.00	895.06
Station	Step	30.53	28.19	32.66	31.52
Station	Round	1775.75	1668.38	1516.08	1064.42
Station	Continuous	11501.50	11825.21	9341.91	8366.86

Hình ?? cho thấy bài toán Continuous khó hơn rõ rệt so với Step và Round. Cấu hình MS_Default có thời gian thấp nhất ở Round và Continuous trên cả hai nhóm Track và Station. Ở Step, chênh lệch giữa các cấu hình nhỏ hơn nhiều.

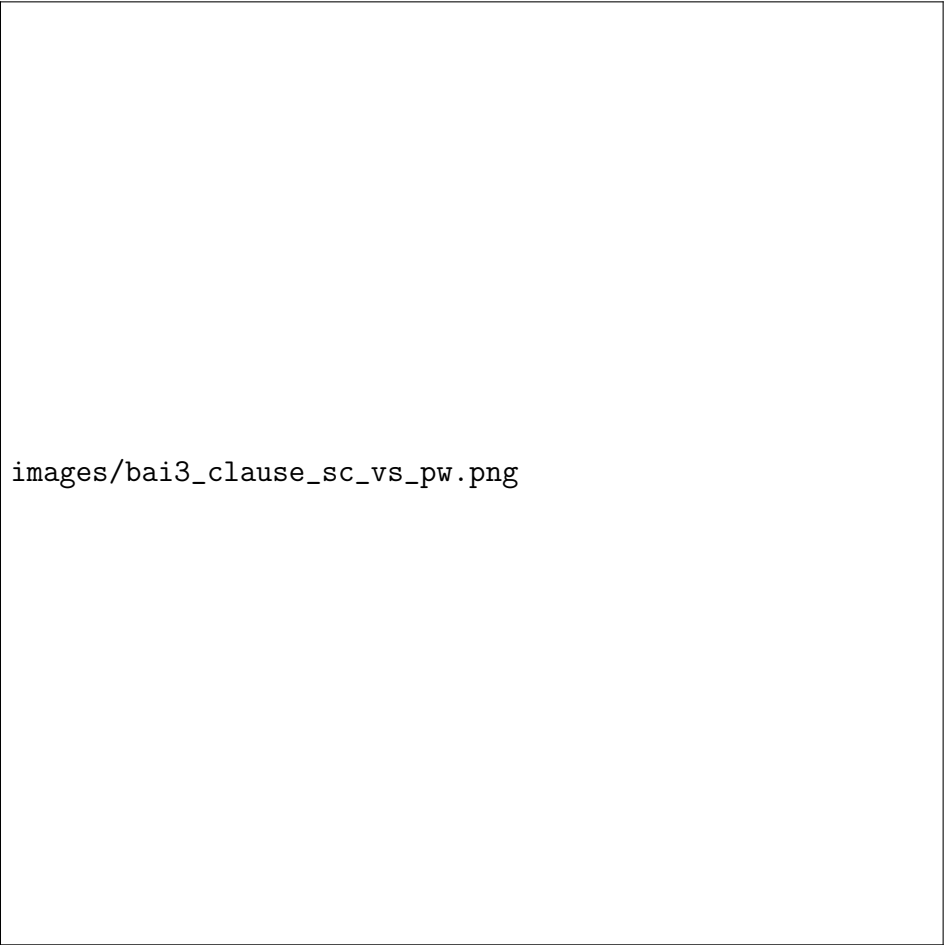
4 Kết luận

Kết quả xác nhận SC có tốc độ tăng số clause tuyến tính, trong khi Pairwise tăng theo bậc hai. Trong các thực nghiệm, việc kết hợp các cải tiến vào MS_Default cho kết quả ổn định và thường nhanh nhất, đặc biệt trên các mục tiêu Round và Continuous. Các biểu đồ được xuất từ dữ liệu CSV bằng script Python để bảo đảm quy trình phân tích có thể tái lập.



images/bai3_average_solve_time.png

Hình 1: So sánh thời gian giải trung bình theo nhóm bài toán.



images/bai3_clause_sc_vs_pw.png

Hình 2: So sánh số clause giữa mã hóa Pairwise và Sequential Counter.